

조직병리검사 결과보고서

SURGICAL PATHOLOGY REPORT · 서울중앙종합병원 병리과 (Department of Pathology)

병리번호 S26-14028 | 서식 PATH-SYN-CRC-v4
접수일 2026-07-23 17:24 | 최종보고 2026-07-29 14:10
보고구분: 최종 (Final) | 정정보고 이력: 없음

환자명	최도윤	등록번호	00734821	성별/나이	M / 67세	의뢰과	대장항문외과
검체 채취일	2026-07-23	수술기록번호	OP-2026-0723-1146	의뢰의	김하늘	고정 상태	10% 중성 포르말린
검체명	S상결장, 복강경 전방절제술 표본 (Sigmoid colon, laparoscopic anterior resection) · 허혈시간 18분 · 고정시간 26시간 · 블록 32개 / 슬라이드 41매						

I. 육안 소견 (Gross Description)

길이 27.5cm의 결장 절제 표본으로, 부착된 장간막 지방조직의 최대 두께는 4.2cm이다. 장관을 종축으로 절개하여 검사하였을 때, 근위 절제면으로부터 11.8cm, 원위 절제면으로부터 4.9cm 떨어진 지점에 $3.8 \times 3.2 \times 1.4$ cm 크기의 용기형 궤양성 종괴(fungating ulcerative mass)가 관찰된다. 종괴는 장관 둘레의 약 60%를 침범하고 있으며, 절단면에서 회백색의 단단한 조직이 장벽을 관통하여 장막하 지방조직까지 도달한 소견을 보인다. 장막면에는 종괴 직상부에 국소적인 수축 및 회백색 변화가 관찰되어 장막 침범이 의심된다.

종괴 이외의 장 점막에는 두 개의 무경성 용종(각각 0.6cm, 0.4cm)이 근위부에 관찰되며, 그 외 특이 소견은 없다. 장간막 절제면의 최단 거리는 2.6cm이다. 장간막 지방조직을 축진 및 절개하여 총 22개의 림프절을 검출하였으며, 이 중 최대 크기는 1.4cm이다. 별도 용기로 제출된 하장간막동맥 기시부 림프절 1개(0.9cm)는 별도 표기하여 처리하였다.

II. 현미경 소견 (Microscopic Description)

종괴 부위에서 불규칙한 선구조(glandular structure)를 형성하는 이형성 상피세포의 침윤성 증식이 관찰된다. 종양세포는 크고 다형성을 보이는 핵과 두꺼운 핵소체를 가지며, 활발한 유사분열이 확인된다 (10 HPF당 18개). 선구조 형성 비율은 약 60%로 **중등도 분화 선암(moderately differentiated adenocarcinoma)**에 해당한다. 종양은 고유근층을 관통하여 장막하 지방조직으로 침윤하고 있으며, 침윤 깊이는 고유근층 외연으로부터 5.8mm로 측정된다. 장막(visceral peritoneum)의 표면 노출은 관찰되지 않는다.

종양 변연부에서 침윤 양상은 미만성(infiltrative)이며, 종양 주변 림프구 반응은 경도이다. 종양 출아(tumor budding)는 고배율 시야당 6개로 중등도(Grade 2)에 해당한다. 림프관 침습(lymphatic invasion)이 확인되며, 정맥 침습 및 신경주위 침습은 관찰되지 않는다. 근위 및 원위 절제면, 그리고 장간막 방사상 절제면 모두에서 종양세포는 관찰되지 않는다.

검출된 22개 림프절 중 2개에서 전이성 선암이 확인되며, 최대 전이 병소의 크기는 4.2mm이다. 림프절 피막 외 침범(extranodal extension)은 관찰되지 않는다. 별도 제출된 하장간막동맥 기시부 림프절 1개는 전이 음성이다. 근위부 용종 2개는 관상 선종(tubular adenoma) with low-grade dysplasia로 확인된다.

III. 구조화 보고 (Synoptic Report — CAP Protocol, Colon and Rectum, v4.2.0.0)

종양 부위 (Tumor Site)	S상결장 (Sigmoid colon)	종양 크기	$3.8 \times 3.2 \times 1.4$ cm
조직학적 유형 (Histologic Type)	선암, 통상형 (Adenocarcinoma, NOS)	조직학적 등급	G2, 중등도 분화 (Low grade)
침윤 깊이 (Tumor Extension)	장막하 지방조직 침윤 (Subserosal adipose tissue)	육안적 천공	없음 (Not identified)
근위 절제면 (Proximal Margin)	침범 없음 — 거리 11.8 cm	원위 절제면 (Distal Margin)	침범 없음 — 거리 4.9 cm
방사상 절제면 (Radial/CRM)	침범 없음 — 최단 거리 2.6 cm	치료 효과 (Treatment Effect)	해당 없음 (선행치료 시행하지 않음)
림프관 침습 (LVI)	있음 (Present)	정맥 침습 (VI)	없음 (Not identified)
신경주위 침습 (PNI)	없음 (Not identified)	종양 출아 (Tumor Budding)	Grade 2, 중등도 (6 buds / HPF)
검출 림프절 수	22 개 (권고 최소 12개 충족)	전이 양성 림프절 수	2 개 (2 / 22)
최대 전이 병소 크기	4.2 mm	피막외 침범 (ENE)	없음
종양침착 (Tumor Deposits)	없음 (Not identified)	동반 병변	관상 선종 2개 (저등급 이형성)

IV. 면역조직화학 및 분자병리검사

검사 항목	클론 / 방법	결과	판정	임상적 의의
MLH1	ES05 / IHC	핵 발현 보존	정상	4종 단백질 발현이 모두 보존되어 MMR 정상(pMMR) 에 해당. 미소부수체 안정형(MSS)으로 판단되며, 면역관문억제제 단독요법의 적응증에는 해당하지 않음. 린치증후군 가능성은 낮음.
PMS2	EP51 / IHC	핵 발현 보존	정상	
MSH2	FE11 / IHC	핵 발현 보존	정상	
MSH6	EP49 / IHC	핵 발현 보존	정상	
MSI (5 marker)	PCR fragment	0 / 5 unstable	MSS	BAT-25, BAT-26, NR-21, NR-24, MONO-27 전 마커 안정
KRAS (exon 2,3,4)	Real-time PCR	c.35G>A (p.G12D) 검출	변이형	항EGFR 단일항체(cetuximab, panitumumab) 치료 반응 기대 어려움
NRAS (exon 2,3,4)	Real-time PCR	변이 미검출	야생형	—
BRAF V600E	Real-time PCR	변이 미검출	야생형	불량 예후 인자 해당 없음
HER2 (ERBB2)	4B5 / IHC	Score 1+	음성	SISH 추가검사 불필요

V. 최종 병리진단 (Final Pathologic Diagnosis)

1. Colon, sigmoid, laparoscopic anterior resection :

ADENOCARCINOMA, moderately differentiated

- 침윤 깊이 : subserosal adipose tissue (pT3)
- 절제면 : 근위·원위·방사상 모두 free of tumor
- 림프관 침습 : present / 정맥·신경주위 침습 : absent
- 국소 림프절 : **metastatic carcinoma in 2 out of 22 lymph nodes (pN1a)**
- 하장간막동맥 기시부 림프절 (별도 제출) : no tumor (0/1)

2. Tubular adenoma with low-grade dysplasia, 2 foci (근위부 결장)

3. Mismatch repair protein : intact expression (pMMR / MSS) · KRAS p.G12D mutation detected

병리학적 병기
pTNM Stage

pT3 N1a M0
Stage III B

AJCC Cancer Staging Manual, 8th edition (2017) 기준.
M 병기는 수술 전 영상검사(흉부·복부 CT, PET-CT, 2026-07-08) 결과를 근거로 하며 병리학적으로 확인된 바 없음(cM0).
보조 항암화학요법의 적응증에 해당함 — 담당 주치의의 판단 및 종양내과 협진 권고.

1차 판독 : 병리와 전공의 4년차 류하경 · 2026-07-28 16:40

최종 승인 : 병리와 교수 · 소화기병리 세부전문의 안세중 (면허 제58913호)
2026-07-29 14:10 · 전자서명 (PATH-SIGN-S2614028)

※ 본 보고서의 분자병리검사 결과는 종양 조직 내 종양세포 비율 60% 이상 구간에서 시행되었으며, 검출한계(LOD)는 변이대립빈도 5%입니다.
※ 슬라이드 및 파라핀 블록은 관련 법령에 따라 보관되며, 타 기관 판독 의뢰 시 병리와 접수실(내선 2405)로 신청하시기 바랍니다.

본 문서는 OCR / 문서인식 모델 테스트를 위해 생성된 가상의 예시 자료이며, 실존하는 환자·의료인·의료기관과 무관합니다.